参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

冲击头在动态与静态条件下磨损强度之比

V. Bolobov, S. Chupin, Le Thanh Binh

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science （IOP会议系列：地球与环境科学；国际科学技术会议"EarthScience"），2020年，第459卷，文章编号062085 • doi:10.1088/1755-1315/459/6/062085

摘要

本文介绍了由38XM（AISI P20）、У8（AISI W1-A）和X12MΦA（AISI D2）钢制成的锥形冲击头在花岗岩上发生摩擦–磨料磨损时，其圆柱部分质量损失的测定试验结果。这些冲击头经过了冲击工具制造商所采用的热处理以及附加的冷处理。研究发现，在磨损条件（静态条件）下，采用各种热处理的X12MΦA钢冲击头耐磨性最高，而38XM钢冲击头耐磨性最低。深冷处理以及在较小程度上的冷处理均可提高所有材料的耐磨性。通过比较冲击头耐磨性I_{st}和硬度HV的测定值，并分析其显微组织，可以得出结论：工具的耐磨性不仅取决于其硬度，还取决于构成工具制造材料组织的碳化物的类型、体积和形状。因此，经深冷处理后，X12MΦA钢工具表现出最高的耐磨性，因为其材料的碳含量（~1.5%）和合金元素含量（~13%）最高，冷处理后其组织中细小碳化物颗粒的数量增加达10.8%，从而保证了耐磨性的提高。将所得I_{st}结果与此前获得的同一冲击头冲击花岗岩时（动态条件下）的耐磨性数据进行了比较，得出所分析冲击头在动态和静态条件下磨损机理相似的结论。

1. 引言

将岩石从岩体中分离是一个非常复杂的过程，需要消耗大量的能源、材料和劳动力资源。降低这些资源的消耗一直是一项挑战，目前也是采矿工程领域的关键目标之一。传统上，岩石破碎方法一般分为机械、水力、爆破、物理、化学和联合等类型[1–12]。尽管岩石破碎技术的选择很多，但由于对替代性矿产开采技术的认识不足以及其应用成本高昂，机械方法仍然是应用最广泛的方法。根据文献[1]的数据，机械方法占采矿和掘进工程总量的85%。被破碎材料的强度是限制机械方法效率的因素。高强度值使得无法采用最有效的方法——切削。采用切削机构的机器无法在有限空间内选择性地破碎岩体，并且需要大量辅助设备。在这种情况下，采用冲击方式进行破碎。冲击机械广泛应用于巷道的扩帮和刷帮、冶金炉、转炉、钢水和铁水包耐火砖砌体的拆除、冻土和岩质土的开挖、路面的清除以及岩石复合材料的破碎[11–16]。冲击工具与岩石的相互作用导致工具剧烈磨损。工具按照文献[17–22]所描述和分析的机理发生破坏；这些破坏机理各不相同，取决于被破碎岩石的性质、冲击头材料、冲击头热处理、冲击能量等[13–16]。

在文献[23]中，作者介绍了由4种钢制成并经过两种热处理的锥形冲击头在花岗岩中反复冲入时，其尖端质量损失的测定试验结果。结果表明，无论钢种和热处理类型如何，冲击头直至完全钝化的磨损过程均由三个阶段组成，各阶段在金属质量损失值及其随冲击次数的下降速率方面有所不同。所提出的数学模型表明，从一个磨损阶段向另一个阶段的过渡取决于岩石与冲击头接触点处形成的应力与冲击头材料在动态条件下的强度极限和屈服点之间的关系。因此，在最后的、持续时间最长的磨损阶段，每次冲击的金属质量损失随冲击次数变化不大，作者认为可将其作为某种材料制成的冲击头的磨损强度指标（K_{dyn}，mg/次）。本文将文献[23]中上述冲击头在动态条件下冲击–磨料磨损强度的试验数据，与同一冲击头在静态条件下于花岗岩上摩擦–磨料磨损的试验结果进行比较，以得出关于磨损过程中主导因素的结论。

2. 试验方法与材料

磨损对象为由38XM、У8、X12MΦA钢制成的冲击头，这些钢种用于制造冲击机械的工作工具（钎杆）[23]。化学成分见表1。

表1. 化学成分。

钢	C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Mo	Cu	V	Fe
38XM (AISI P20)	0.4	0.2	0.5	0.2	0.02	0.02	1.0	0.25	0.2	-	97.21
У8 (AISI W1-A)	0.8	0.2	0.25	0.1	0.01	0.01	0.1	-	0.05	-	98.48
X12MΦA (AISI D2)	1.55	0.3	0.25	0.1	0.01	0.01	11.5	0.5	-	0.15	85.63

每种钢制成的冲击头分别经过三种热处理：

- 标准热处理（SHT），即钎杆生产厂所采用的工艺，包括从800–1000 °C油淬和200 °C低温回火；
- 冷处理[24]，即在淬火与回火工序之间将冲击头在–75 °C下保温5小时；
- 深冷处理，同样在淬火与回火工序之间进行，即将冲击头在零下193 °C的液氮中保持5小时。

采用Zwick/Roell RKP 450摆锤冲击试验机和Zwick/Roell ZHU万能硬度计测定各种热处理所获得的冲击头材料冲击韧性及其表面硬度HV。

磨料介质采用取自维堡花岗岩体的花岗岩岩芯（石英30–35%，斜长石25–30%，钾长石30–35%，黑云母5–10%（图1）），其按M.M. Protodyakonov分级的坚固性系数f = 13，抗压强度极限σ_{com} ~200 MPa。

[图1 — 见原文PDF第3页] 花岗岩碎块结构中的石英颗粒（浅色）和斜长石颗粒（灰色）外观。

采用布氏法测定并换算为维氏硬度的花岗岩碎块综合硬度约为450 HV；其结构组分的硬度达到1200 HV（石英），超过了所用全部冲击头的硬度。

试验在一台机器（图2）上进行，机床主轴转速v = 7.5 s^{-1}。在恒定静载荷（P = 100 N）下，将预先称重（±0.1 mg）、由上述钢种制成并经某种热处理的冲击头圆柱部分（D = 8 mm）端面，在动态试验[23]所用的花岗岩板（按M.M. Protodyakonov分级f ~ 13；综合硬度~450 HV）上磨损规定时间（t = 50 min）。每10分钟测量一次试样质量m，并计算其损失Δm。每次测量后，将花岗岩板相对于试样移动，以保证每个循环中金属均与新的磨料表面接触。

[图2 — 见原文PDF第3页] 冲击头摩擦与磨料磨损试验装置：1 — 磨料板；2 — 被试冲击头；3 — 夹持器；4 — 立式钻床主轴。

根据试验结果，对每个冲击头绘制了总质量损失ΣΔm与试验时间t的关系曲线，并在ΣΔm – L坐标中重新绘制，其中L为在岩石上的摩擦路程（L = 2πRvt，其中R = 18 mm为冲击头在磨料上运动轨迹的半径）。

3. 试验结果

研究确定，对于所有被试冲击头，其摩擦–磨料磨损过程从花岗岩作用一开始即可用线性关系$\Sigma\Delta m = K_{st} l$描述，决定系数$R^2$ ~ 0.99。K_{st}直线倾角的正切值[m/mg]被视为工具在静态条件下的磨料磨损强度，该值对每个冲击头各不相同，取决于其材料和热处理类型。K_{st}的倒数被视为冲击头在该条件下的耐磨性I_{st} [m/mg]。

[图3 — 见原文PDF第4–5页] 由38XM（a）、У8（b）和X12MΦA（c）钢制成并经不同热处理的冲击头总质量损失与在花岗岩上摩擦路程的关系：SHT（1），–75 °C冷处理（2），–196 °C深冷处理（3）。

比较图3中直线的斜率可以得出结论：在磨损条件下，采用各种热处理的X12MΦ钢冲击头耐磨性最高，而38XM钢冲击头耐磨性最低。深冷处理以及在较小程度上的冷处理均可提高所有材料的耐磨性。

表2列出了按I_{st}值递增顺序排列的工具材料耐磨性I_{st}、冲击韧性KCV和硬度HV的测定值。图4表示上述参数与冲击头淬火后保温温度的关系。

表2

工具材料	处理类型	参数值		
		K_{st} [mg/m] / I_{st} [m/mg]	HV	KCV, J/cm^2
38XM钢	SHT	0.040/25.2	529	40.6
38XM$_c$钢	SHT + -75 °C保温	0.032/31.1 (+23.3%)	536 (+1.4%)	33.0 (-18.7%)
38XM$_{cr}$钢	SHT + -196 °C保温	0.030/33.9 (+34.6%)	539 (+2.0%)	35.0 (-13.8%)
У8钢	SHT	0.031/31.9	707	5.1
У8$_c$钢	SHT + -75 °C保温	0.029/34.8 (+9.4%)	717 (+1.4%)	3.9 (-23.5%)
У8$_{cr}$钢	SHT + -196 °C保温	0.026/38.6 (+21.2%)	730 (+3.2%)	5.1 (+0.0%)
X12MΦ钢	SHT	0.018/57.1	694	3.1
X12MΦ$_c$钢	SHT + -75 °C保温	0.013/75.2 (+31.6%)	708 (+2.1%)	2.5 (-19.4%)
X12MΦ$_{cr}$钢	SHT + -196 °C保温	0.009/113.6 (+98.9%)	750 (+8.2%)	4.1 (+32.3%)

注：此后，下标"c"、"cr"分别表示工具经过冷处理或深冷处理。

由所得数据可以得出结论：各种钢制冲击头在低温下保温，在提高耐磨性I_{st}的同时，也提高了其硬度HV。这一效应在经零下196 °C保温（深冷处理）的X12MΦA钢工具上最为明显：I_{st}提高近2倍（97.8%），HV提高8.2%（图4 a、b）。当保温温度降至零下50 °C（冷处理）时，所有冲击头的冲击韧性略有下降；而进一步降至-196 °C（深冷处理温度）时冲击韧性提高（图4 c），超过SHT后X12MΦA钢的KCV值1.3倍：4.1 J/cm^{2}对比3.1 J/cm^2。

[图4 — 见原文PDF第6页] 淬火后保温温度对38XM（1）、У8（2）和X12MΦA（3）钢制冲击头耐磨性（a）、硬度（b）和冲击韧性（c）的影响。

比较表1中的数值可知，冲击头的耐磨性测定值I_{st}并不直接取决于其硬度HV。У8和X12MΦA钢制冲击头硬度值相近，但经深冷处理后，后者的耐磨性约为前者的3倍：2.2 m/mg对比0.76 m/mg。这一差异可通过表3所列冲击头组织的显微组织研究结果加以解释。

表3

钢	残余奥氏体含量，%			碳化物含量，%		
	SHT	SHT + -75 °C保温	SHT + -196 °C保温	SHT	SHT + -75 °C保温	SHT + -196 °C保温
38XM	≤0.10	≤0.10	≤0.10	0.17	0.33 (+98.9%)	0.58 (+243.2%)
У8	2.21	1.24 (-43.8%)	0.84 (-61.9%)	≤0.10	≤0.10	≤0.10
X12MΦ	15.65	2.78 (-82.3%)	0.50 (-96.8%)	5.41	6.80 (+25.7%)	10.84 (+100.4%)

由表3数据可知，高碳钢У8（~0.8% C）和X12MΦA（~1.5% C）制冲击头在负温下保温，会使其组织中淬火后大量残留的残余奥氏体含量显著降低。这也有助于提高合金钢38XM和X12MΦA制工具组织中的碳化物含量。而且，冷处理温度越低，其效果越好。

据此可以得出结论：由各种钢制成的工具的耐磨性不仅取决于其硬度，还取决于工具制造材料组织中碳化物的类型、体积和形状。因此，经深冷处理后，X12MΦA$_{cr}$钢工具表现出最高的耐磨性，因为其材料的碳含量

（~1.5%）和合金元素含量（~13%）最高，冷处理后其组织中细小碳化物颗粒的数量增加达10.8%，从而保证了耐磨性的提高。深冷处理后冲击头材料冲击韧性的改善，可以用其组织中均质细小碳化物分布更加均匀来解释[25, 26, 27]。

4. 试验结果讨论

表4列出了本研究测定的静态条件下冲击头的I_{st}和K_{st}值（按I_{st}递增顺序排列），以及文献[23]在动态条件下测定的同一工具的I_d和K_d值，和比值I_d/I_{st}。

表4数据表明，冲击头在冲击条件下按耐磨性递增的排列顺序与其在磨料上摩擦时的排列顺序几乎相同：在两种试验条件下，耐磨性最低的均为标准热处理后的38XM钢工具，较高的是同一钢种经冷处理和深冷处理后的工具。У8钢工具在各种处理后表现出更高的耐磨性。表中最后为经深冷处理的X12MΦA钢冲击头，在两类试验中其耐磨性均比38XM钢工具高近4倍。

冲击头在冲击和磨料磨损条件下按耐磨性递增的这种排列顺序，以及所分析的各种材料和热处理类型工具的耐磨性比值I_d/I_{st}非常接近（13.0–16.9）这一事实，可能表明冲击时冲击工具接触表面磨损的主导因素是：工具穿过碎块运动时，花岗岩颗粒从孔中被挤出过程中对其的刮擦。在花岗岩弹性变形阶段，不动的磨料颗粒压入金属表面所造成的磨损贡献则不太明显。

表4

钢	I_{st} (K_{st}), m/mg (mg/m)	I_d (K_d), mg^{-1} (mg/次)	I_d/I_{st}
38XM	25.2 (0.040)	370 (0.0027)	14.7
$38XM_c$	31.1 (0.032)	435 (0.0023)	14.0
$38XM_{cr}$	33.9 (0.030)	486 (0.0021)**	14.3*
У8	31.8 (0.031)	526 (0.0019)	16.5
$У8_c$	34.8 (0.029)	588 (0.0017)	16.9
$У8_{cr}$	38.6 (0.026)	645 (0.0016)**	16.7*
X12MΦ	57.1 (0.018)	769 (0.0013)	13.0
$X12MΦ_c$	75.2 (0.013)	1000 (0.0010)	13.3
$X12MΦ_{cr}$	113.6 (0.009)	1492 (0.0007)**	13.1*

* 由于缺乏试验数据，深冷处理后的I_d/I_{st}比值取同一钢种其他热处理类型工具I_d/I_{st}的平均值。

** 根据I_{st}（K_{st}）值和所采用的I_d/I_{st}比值计算。

5. 结论

1. 研究发现，在磨损条件（静态条件）下，采用各种热处理的X12MΦA钢冲击头耐磨性最高，而38XM钢冲击头耐磨性最低。
2. 深冷处理以及在较小程度上的冷处理均可提高所有材料的耐磨性。
3. 工具的耐磨性不仅取决于其硬度，还取决于工具制造材料组织中碳化物的类型、体积和形状。
4. 研究确定，动态试验和静态试验中的磨损机理相同，且更多表现为对材料的切削。

6. 参考文献

[1] Britariev V A 1984 Mining machines and systems (Nedra, Moscow)
[2] Baron L I, Loguncov B M 1962 Analysis of various ways of destruction of rocks with reference to the

creation of roadheaders (Moscow)
[3] Baron L I, Glatman L B, Gubenkov E K 1968 Destruction of rock by roadheaders (Nedra, Moscow)
[4] Turgel D K 2007 Mining machines and equipment for underground mining (UGTU, Ekaterinburg)
[5] Chechenkov M S 1987 Development of strong soils (Standard, Saint Petersburg)
[6] Cigankov D A 2005 The new technology of hard rock mining Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal) 3 98-102
[7] Kyu N G, Chernov O I 1997 RU Patent 2131032
[8] Lebedev Yu A, Gorkov A K, Makarov A B 1996 Extraction of granite blocks in South Africa Mining Journal 6 43-44
[9] Sakhno I G 2010 Laboratory studies of the features of the work of non-explosive destructive substances with a fixed resistance to their volumetric expansion Mountain pressure problems 18 135-149
[10] Yungmeister D A 2016 Research of modernized perforator-hammer for drifting special roadway the underground mines «Metrostroy» Journal of Mining Institute 218 281-288
[11] Jianming Peng, Dong Ge, Xinxin Zhang, Maosen Wang, Dongyu Wu, Fluidic DTH hammer with backward-impact-damping design for hard rock drilling Journal of Petroleum Science and Engineering 171 1077-1083
[12] Marek Sokolski, Piotr Sokolski, Strength estimation of the impact zone – A critical area of the tools of the hydraulic hammers Archives of Civil and Mechanical Engineering 16 767-776
[13] Jiang-fu, He, Bing-xing Sun, Yun-pei Lianga, Yong-jiang Luo 2018 Research on suction capacity and dust suppression performance of a reverse circulation air hammer in tunnel drilling Tunnelling and Underground Space Technology 71 391-402
[14] Ibrahim Ocak, Sadi Evren Seker, Jamal Rostamic 2018 Performance prediction of impact hammer using ensemble machine learning techniques Tunnelling and Underground Space Technology 80 269-276
[15] Long Risheng, Sun Shaoni, Lian Zisheng, Liao Yaoyao, Qin Xiaofeng 2018 A new technology for hard-rock tunneling based on drilling and hydraulic impact breaking International Journal of Mining Science and Technology 25 1053-1058
[16] Tunçdemir H 2008 Impact hammer applications in Istanbul metro tunnels Tunnelling and Underground Space Technology 23 264-272
[17] Zum Gahr K-H 1987 Microstructure and Wear of Materials (North Holland)
[18] Vilma Ratia, Ilkka Miettunen, Veli-Tapani Kuokkala 2013 Surface deformation of steels in impact-abrasion: The effect of sample angle and test duration (Wear) 301 94–101
[19] Shi-guang Peng, Ren-bo Song, Ting Sun, Fu-qiang Yang, Peng Deng, Chun-jing Wu 2016 Surface failure behavior of 70Mn martensite steel under abrasive impact wear (Wear) 362-363 129–134
[20] Zhongzheng Pei, Renbo Song, Qinan Ba, Yifan Feng 2018 Dimensionality wear analysis: Three-body impact abrasive wear behavior of a martensitic steel in comparison with Mn13Cr2 (Wear) 414–415 341–351
[21] Yahia Ali C D, Garcia-Mendoza J D 2019 Gates, Effects of ‘impact’ and abrasive particle size on the performance of white cast irons relative to low-alloy steels in laboratory ball mills (Wear) 426–427 83-100
[22] Hutchings I, Shipway P 2017 Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials (Second edition) (Oxford)
[23] Bolobov V I, Le Tkhan' Bin' 2019 Regularities of material destruction of the impactor in repeated single punch Journal of Mining Institute 233 525-533 DOI: 10.31897/PMI.2018.5.525
[24] Le Thanh Binh, Bolobov V I, Yusupov G A, Moseev M P 2016 Cold treatment as a way to improve the wear resistance drilling tools material Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’ 11 108-114
[25] Bensely A, Venkateswaran S, Subisak A D, Lal D M, Rajadurai A, Lenkey G B, Paulin P 2012 Influence

of deep cryogenic treatment on alloy carbide precipitations and mechanical properties of AISI M2 high speed tool steel 28 4-9
[26] Das D, Sarkar R, Dutta A K, Ray K K 2010 Influence of sub-zero treatments on fracture toughness of AISI D2 steel Materials Science and Engineering: A. 528 589-603
[27] Tushar Sonar, Sachin Lomte, Chandrashekhar Gogte Cryogenic 2018 Treatment of Metal A Review, Materials today: Proceedings 5 25219-25228